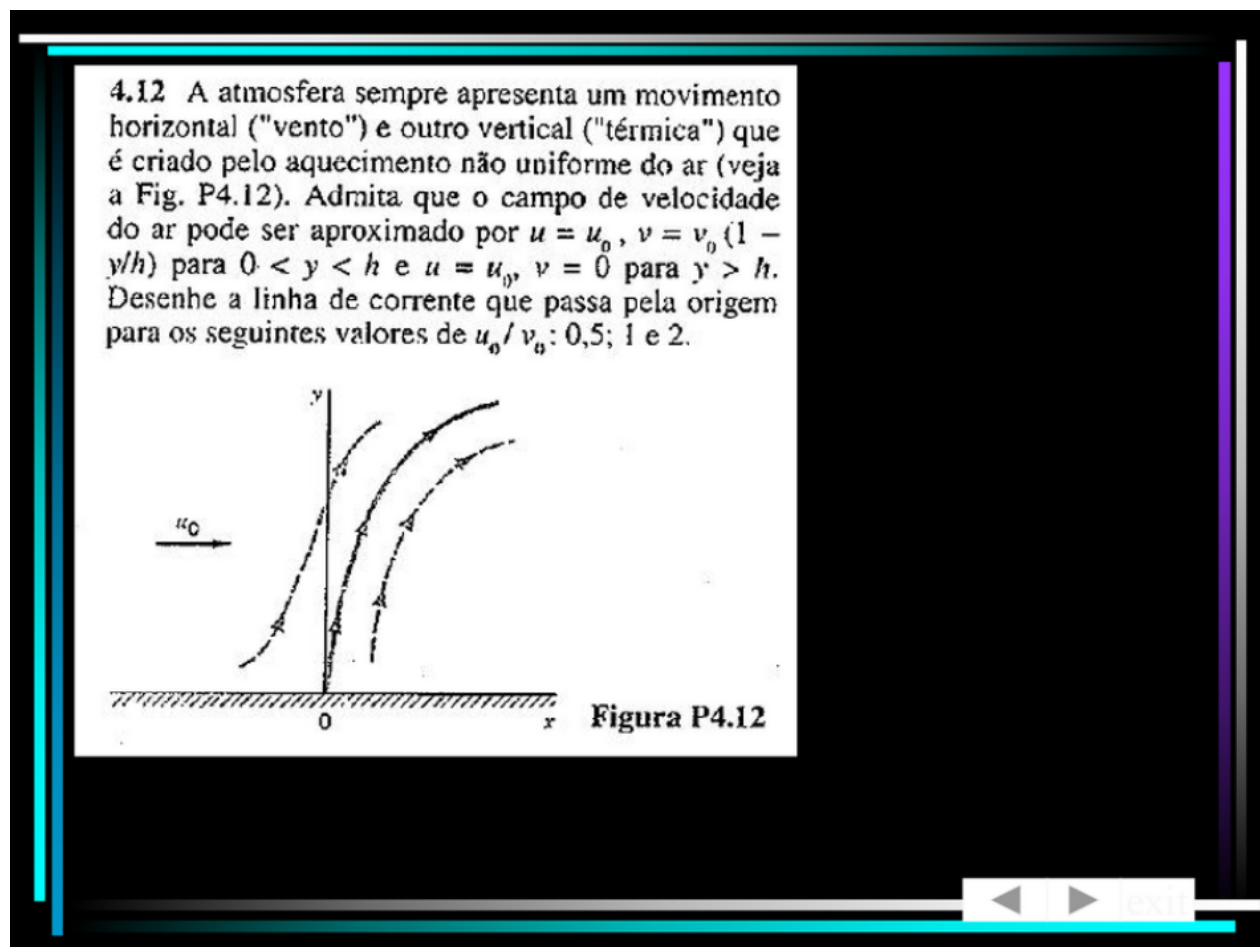


Exercícios — Introdução e conceitos

Slide 30

4.12 A atmosfera sempre apresenta um movimento horizontal (“vento”) e outro vertical (“térmica”) que é criado pelo aquecimento não uniforme do ar (veja a Fig. P4.12). Admita que o campo de velocidade do ar pode ser aproximado por $u = u_0$, $v = v_0(1 - y/h)$ para $0 < y < h$ e $u = u_0$, $v = 0$ para $y > h$. Desenhe a linha de corrente que passa pela origem para os seguintes valores de u_0/v_0 : 0,5; 1 e 2.

Figura P4.12



Slide 35 — Alguns exercícios

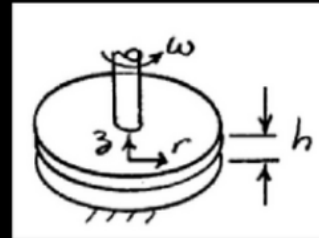
2.3 Um líquido viscoso é cisalhado entre dois discos paralelos; o disco superior gira e o inferior é fixo. O campo de velocidade entre os discos é dado por $\vec{V} = \hat{e}_\theta r \omega z / h$ (A origem das coordenadas está localizada no centro do disco inferior; o disco superior está em $z = h$.) Quais são as dimensões desse campo de velocidade? Ele satisfaz as condições físicas de fronteira apropriadas? Quais são elas?

2.8 Um campo de velocidade é dado por $\vec{V} = ax^3\hat{i} + bxy^3\hat{j}$ em que $a = 1 \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}$ e $b = 1 \text{ m}^{-3}\text{s}^{-1}$. Determine a equação das linhas de corrente. Trace algumas linhas de corrente no primeiro quadrante.

2.10 A velocidade para um escoamento permanente incompressível no plano xy é dada por $\vec{V} = \hat{i}A/x + \hat{j}Ay/x^2$ em que $A = 2 \text{ m}^2/\text{s}$ e as coordenadas são medidas em metros. Obtenha uma equação para a linha de corrente que passa pelo ponto $(x, y) = (1, 3)$. Calcule o tempo necessário para que uma partícula fluida se mova de $x = 1 \text{ m}$ até $x = 2 \text{ m}$ neste campo de escoamento.

Alguns exercícios

2.3 Um líquido viscoso é cisalhado entre dois discos paralelos; o disco superior gira e o inferior é fixo. O campo de velocidade entre os discos é dado por $\vec{V} = \hat{e}_\theta r \omega z / h$ (A origem das coordenadas está localizada no centro do disco inferior; o disco superior está em $z = h$.) Quais são as dimensões desse campo de velocidade? Ele satisfaz as condições físicas de fronteira apropriadas? Quais são elas?



2.8 Um campo de velocidade é dado por $\vec{V} = ax^3\hat{i} + bxy^3\hat{j}$ em que $a = 1 \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}$ e $b = 1 \text{ m}^{-3}\text{s}^{-1}$. Determine a equação das linhas de corrente. Trace algumas linhas de corrente no primeiro quadrante.

2.10 A velocidade para um escoamento permanente incompressível no plano xy é dada por $\vec{V} = \hat{i}A/x + \hat{j}Ay/x^2$ em que $A = 2 \text{ m}^2/\text{s}$ e as coordenadas são medidas em metros. Obtenha uma equação para a linha de corrente que passa pelo ponto $(x, y) = (1, 3)$. Calcule o tempo necessário para que uma partícula fluida se mova de $x = 1 \text{ m}$ até $x = 2 \text{ m}$ neste campo de escoamento.

Slide 36

2.40 A distribuição de velocidade para o escoamento laminar desenvolvido entre placas paralelas é dada por

$$\frac{u}{u_{\text{máx}}} = 1 - \left(\frac{2y}{h}\right)^2$$

em que h é a distância separando as placas e a origem está situada na linha mediana entre as placas. Considere um escoamento de água a 15°C , com $u_{\text{máx}} = 0,10 \text{ m/s}$ e $h = 0,1 \text{ mm}$. Calcule a tensão de cisalhamento na placa superior e dê o seu sentido. Esboce a variação da tensão de cisalhamento em uma seção transversal do canal.

2.43 Petróleo bruto, com densidade relativa $SG = 0,85$ e viscosidade $\mu = 0,1 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$, escoar de forma permanente sobre uma superfície inclinada de $\theta = 45$ graus para baixo em relação à horizontal, em uma película de espessura $h = 0,1 \text{ in}$. O perfil de velocidade é dado por

$$u = \frac{\rho g}{\mu} \left(hy - \frac{y^2}{2} \right) \sin \theta$$

(A coordenada x está ao longo da superfície e y é normal a ela.) Trace o perfil da velocidade. Determine a magnitude e o sentido da tensão de cisalhamento que atua sobre a superfície.

2.46 Um bloco cúbico de massa 10 kg e de aresta de 250 mm é puxado para cima em uma superfície inclinada, sobre o qual há um filme de óleo SAE 10W-30 a $-1,1^\circ\text{C}$ de espessura $0,025 \text{ mm}$. Determine a velocidade

constante do bloco se ele for liberado. Se uma força de 75 N for aplicada para puxar o bloco para cima da superfície inclinada, determine a velocidade constante de subida do bloco. Se agora a força for aplicada para puxar o bloco para baixo, determine a velocidade constante do bloco. Considere que a distribuição de velocidade do bloco no filme seja linear. A superfície está inclinada de 30° a partir da horizontal.

2.40 A distribuição de velocidade para o escoamento laminar desenvolvido entre placas paralelas é dada por

$$\frac{u}{u_{\max}} = 1 - \left(\frac{2y}{h}\right)^2$$

em que h é a distância separando as placas e a origem está situada na linha mediana entre as placas. Considere um escoamento de água a 15°C, com $u_{\max} = 0,10$ m/s e $h = 0,1$ mm. Calcule a tensão de cisalhamento na placa superior e dê o seu sentido. Esboce a variação da tensão de cisalhamento em uma seção transversal do canal.

2.43 Petróleo bruto, com densidade relativa $SG = 0,85$ e viscosidade $\mu = 0,1$ N · s/m², escoar de forma permanente sobre uma superfície inclinada de $\theta = 45$ graus para baixo em relação à horizontal, em uma película de espessura $h = 0,1$ in. O perfil de velocidade é dado por



$$u = \frac{\rho g}{\mu} \left(hy - \frac{y^2}{2} \right) \sin \theta$$

(A coordenada x está ao longo da superfície e y é normal a ela.) Trace o perfil da velocidade. Determine a magnitude e o sentido da tensão de cisalhamento que atua sobre a superfície.

2.46 Um bloco cúbico de massa 10 kg e de aresta de 250 mm é puxado para cima em uma superfície inclinada, sobre o qual há um filme de óleo SAE 10W-30 a -1,1°C de espessura 0,025 mm. Determine a velocidade constante do bloco se ele for liberado. Se uma força de 75 N for aplicada para puxar o bloco para cima da superfície inclinada, determine a velocidade constante de subida do bloco. Se agora a força for aplicada para puxar o bloco para baixo, determine a velocidade constante do bloco. Considere que a distribuição de velocidade do bloco no filme seja linear. A superfície está inclinada de 30° a partir da horizontal.

Slide 37

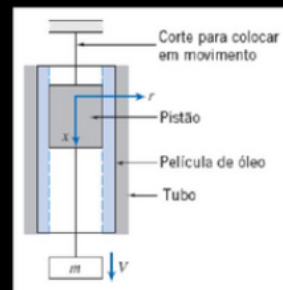
2.48 Um pistão de alumínio ($SG = 2,64$) com 73 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento, está em tubo de aço estacionário com 75 mm de diâmetro interno. Óleo SAE 10 W a 25°C ocupa o espaço anular entre os tubos. Uma massa $m = 2$ kg está suspensa na extremidade inferior do pistão, como mostrado na figura. O pistão é colocado em movimento cortando-se uma corda suporte. Qual é a velocidade terminal da massa m ? Considere um perfil de velocidade linear dentro do óleo.

2.55 Óleo SAE 10W-30 a 100°C é bombeado através de um tubo de comprimento $L = 10$ m e diâmetro $D = 20$ mm. A diferença de pressão aplicada é $\Delta p = 5$ kPa. A linha de centro do tubo é um filamento metálico de diâmetro $d = 1$ μm. O perfil teórico de velocidade para o escoamento laminar através do tubo é:

$$V(r) = \frac{1}{16\mu} \left(\frac{\Delta p}{L} \right) \left[d^2 - 4r^2 - \frac{D^2 - d^2}{\ln\left(\frac{d}{D}\right)} \cdot \ln\left(\frac{2r}{d}\right) \right]$$

Mostre que a condição de não deslizamento é satisfeita por essa expressão. Determine a localização em que a tensão de cisalhamento é zero. Trace os gráficos das distribuições da velocidade e da tensão. (Para a curva da tensão, defina um limite superior de tensão de 5 Pa.) Discuta os resultados.

2.48 Um pistão de alumínio ($SG = 2,64$) com 73 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento, está em tubo de aço estacionário com 75 mm de diâmetro interno. Óleo SAE 10 W a 25°C ocupa o espaço anular entre os tubos. Uma massa $m = 2 \text{ kg}$ está suspensa na extremidade inferior do pistão, como mostrado na figura. O pistão é colocado em movimento cortando-se uma corda suporte. Qual é a velocidade terminal da massa m ? Considere um perfil de velocidade linear dentro do óleo.



2.55 Óleo SAE 10W-30 a 100°C é bombeado através de um tubo de comprimento $L = 10 \text{ m}$ e diâmetro $D = 20 \text{ mm}$. A diferença de pressão aplicada é $\Delta p = 5 \text{ kPa}$. A linha de centro do tubo é um filamento metálico de diâmetro $d = 1 \mu\text{m}$. O perfil teórico de velocidade para o escoamento laminar através do tubo é:

$$V(r) = \frac{1}{16\mu} \left(\frac{\Delta p}{L} \right) \left[d^2 - 4r^2 - \frac{D^2 - d^2}{\ln\left(\frac{d}{D}\right)} \cdot \ln\left(\frac{2r}{d}\right) \right]$$

Mostre que a condição de não deslizamento é satisfeita por essa expressão. Determine a localização em que a tensão de cisalhamento é zero. Trace os gráficos das distribuições da velocidade e da tensão. (Para a curva da tensão, defina um limite superior de tensão de 5 Pa.) Discuta os resultados.

Slide 38

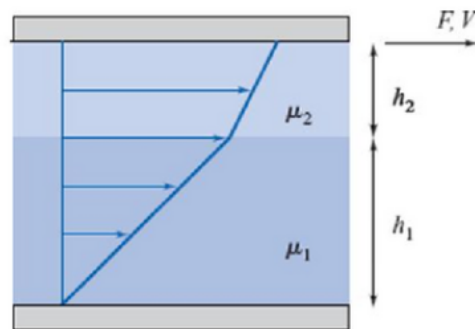
2.56 Fluidos com viscosidades $\mu_1 = 0,1 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ e $\mu_2 = 0,15 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ estão contidos entre duas placas (cada placa tem área de 1 m^2). As espessuras são $h_1 = 0,5 \text{ mm}$ e $h_2 = 0,3 \text{ mm}$, respectivamente. Determine a força F para fazer com que a placa superior se mova a uma velocidade de 1 m/s . Qual é a velocidade do fluido na interface entre os dois fluidos?

2.77 Pequenas bolhas de gás são formadas quando uma garrafa ou uma lata de refrigerante é aberta. O diâmetro médio de uma bolha é cerca de $0,1 \text{ mm}$. Estime a diferença de pressão entre o interior e o exterior de uma dessas bolhas.

2.78 Você pretende colocar cuidadosamente algumas agulhas de aço sobre a superfície livre da água em um grande tanque. As agulhas vêm em dois comprimentos: algumas com 5 cm e outras com 10 cm de comprimento, e estão disponíveis nos diâmetros de 1 mm , $2,5 \text{ mm}$ e 5 mm . Faça uma previsão de quais agulhas irão flutuar, se é que alguma delas flutuará.

2.82 A água é normalmente considerada como um fluido incompressível quando se avaliam variações na pressão estática. Na verdade, a água é 100 vezes mais compressível que o aço. Considerando que o módulo de compressibilidade da água seja constante, calcule a variação percentual na sua massa específica para um aumento na pressão de 10 MPa . Trace um gráfico mostrando a variação percentual na massa específica da água como função de p/p_{atm} até a pressão de 350 MPa , que é aproximadamente a pressão utilizada em jatos líquidos de alta velocidade para corte de concreto e de outros materiais compostos. A hipótese de massa específica constante seria razoável em cálculos de engenharia para jatos de corte?

2.56 Fluidos com viscosidades $\mu_1 = 0,1 \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$ e $\mu_2 = 0,15 \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$ estão contidos entre duas placas (cada placa tem área de 1 m^2). As espessuras são $h_1 = 0,5 \text{ mm}$ e $h_2 = 0,3 \text{ mm}$, respectivamente. Determine a força F para fazer com que a placa superior se mova a uma velocidade de 1 m/s . Qual é a velocidade do fluido na interface entre os dois fluidos?



P2.56

2.77 Pequenas bolhas de gás são formadas quando uma garrafa ou uma lata de refrigerante é aberta. O diâmetro médio de uma bolha é cerca de $0,1 \text{ mm}$. Estime a diferença de pressão entre o interior e o exterior de uma dessas bolhas.

2.78 Você pretende colocar cuidadosamente algumas agulhas de aço sobre a superfície livre da água em um grande tanque. As agulhas vêm em dois comprimentos: algumas com 5 cm e outras com 10 cm de comprimento, e estão disponíveis nos diâmetros de 1 mm , $2,5 \text{ mm}$ e 5 mm . Faça uma previsão de quais agulhas irão flutuar, se é que alguma delas flutuará.

2.82 A água é normalmente considerada como um fluido incompressível quando se avaliam variações na pressão estática. Na verdade, a água é 100 vezes mais compressível que o aço. Considerando que o módulo de compressibilidade da água seja constante, calcule a variação percentual na sua massa específica para um aumento na pressão de 10 MPa . Trace um gráfico mostrando a variação percentual na massa específica da água como função de p/p_{atm} até a pressão de 350 MPa , que é aproximadamente a pressão utilizada em jatos líquidos de alta velocidade para corte de concreto e de outros materiais compostos. A hipótese de massa específica constante seria razoável em cálculos de engenharia para jatos de corte?